



Líquido sinovial normal y patológico

T. Bardin, J. Damiano, H.-K. Ea

Resumen: El análisis del líquido articular es una etapa clave del diagnóstico en reumatología. El recuento celular debe efectuarse poco después de la punción y permite orientar el diagnóstico hacia un reumatismo inflamatorio cuando la celularidad supera los 2.000 elementos/mm³ o hacia un trastorno mecánico cuando es inferior a 1.000 elementos/mm³. El análisis bacteriológico debe efectuarse con urgencia, antes de cualquier antibioticoterapia, si se sospecha una artritis séptica. La identificación del germen mediante examen directo o cultivo permite un diagnóstico definitivo de artritis infecciosa y orienta el tratamiento antibiótico. La búsqueda de microcristales es un procedimiento rápido y barato del diagnóstico de artritis por microcristales. El examen debe hacerse en líquido fresco, entre portaobjetos y cubreobjetos, con un microscopio óptico simple y, a continuación, luz polarizada. Equipar el microscopio con un compensador y una platina giratoria permite una identificación más fiable de los uratos de sodio, que tienen birrefringencia negativa, y los pirofosfatos de calcio dihidratados, que tienen birrefringencia positiva. También pueden identificarse otros cristales (colesterol, oxalato, cortisona, etc.). Hay que evitar posibles artefactos, en particular la presencia de cristales de anticoagulantes, lo que lleva a obtener el líquido con algunas gotas de heparinato de sodio o de citrato.

© 2024 Elsevier Masson SAS. Todos los derechos reservados, incluidos los de extracción de textos y datos, entrenamiento de IA y tecnologías similares

Nota del editor: Elsevier adopta una posición neutral con respecto a disputas territoriales o reclamaciones jurisdiccionales en el contenido que publica, incluidos los mapas y las afiliaciones institucionales.

Palabras clave: Líquido articular; Líquido sinovial; Artritis; Artrosis; Reumatismo inflamatorio; Artritis infecciosa; Microcristales

Plan

■ Introducción	1	Proteínas	9
■ Líquido sinovial normal	2	Glucosa	9
■ Aspecto macroscópico del líquido sinovial en diversas artropatías	2	Lactatos	9
■ Citología: celularidad y fórmula	2	Lípidos	9
Celularidad	2	■ Inmunología	9
Fórmula	2	Factor reumatoideo	9
Búsqueda de células específicas	3	Complemento	9
■ Bacteriología	3	Citocinas	9
Generalidades	3	■ Conclusión	10
Examen directo	4		
Cultivo	4		
Identificación del genoma microbiano por diagnóstico molecular	4		
Espectroscopia infrarroja	4		
■ Microcristales	4		
Generalidades	4		
Técnicas de búsqueda de microcristales	5		
Cristales en el líquido articular	7		
■ Bioquímica	9		

■ Introducción

El análisis del líquido articular es una prueba diagnóstica clave en reumatología, que permite distinguir entre afecciones mecánicas e inflamatorias y realizar un diagnóstico definitivo de infección articular o de artritis por microcristales [1, 2].

En la práctica, el análisis del líquido sinovial implica varios pasos esenciales. El análisis citológico, que da la celularidad en términos de número de leucocitos por milímetro cúbico, proporciona la principal referencia

etiológica. El análisis bacteriológico y la búsqueda de microcristales son los otros dos componentes de la tríada esencial de pruebas necesarias para analizar el líquido articular. Las demás pruebas, bioquímicas e inmunológicas, se realizan con mucha menos frecuencia y sólo se comentan de forma sucinta porque son difíciles de obtener o tienen poco interés en la práctica cotidiana.

Por razones clínicas y medicolegales, es aconsejable examinar el líquido articular cada vez que se realice un procedimiento en una articulación con derrame (infiltración, artrografía, artroscopia, lavado articular, biopsia sinovial).

Las contraindicaciones son excepcionales y a menudo relativas: una infección cutánea en la zona de punción debe conducir a la elección de otra vía o a posponer el procedimiento dado el riesgo de contaminación articular. Los tratamientos anticoagulantes sólo son una contraindicación relativa para la punción articular con aguja fina realizada por un profesional cualificado.

■ Líquido sinovial normal

El líquido sinovial normal es escaso, muy viscoso y transparente, lo que dificulta su aspiración. Su aparente similitud con la clara de huevo ha hecho que se hable de sinovia desde Paracelso a finales del siglo xv. En principio, su composición es la de un ultrafiltrado plasmático, con una composición iónica idéntica. Es pobre en proteínas y células, pero enriquecido en hialuronato sintetizado por los sinoviocitos de tipo B.

■ Aspecto macroscópico del líquido sinovial en diversas artropatías

En las artropatías degenerativas, el líquido amarillo pajizo o amarillo cetrino tiene una consistencia viscosa que se pega a la aguja o al dedo si se deposita una gota en éste.

En las artropatías inflamatorias, el líquido es fluido y se coagula de forma espontánea.

En la artritis séptica, el líquido puede ser puriforme, pero a menudo tiene simplemente un aspecto «inflamatorio».

La hemartrosis debe distinguirse de la hemorragia leve que puede producirse con cualquier punción: en este último caso, el líquido no es hemorrágico en su origen, sino de forma secundaria a raíz de la punción y se coagula en el tubo.

En el líquido articular pueden observarse pequeñas partículas blanquecinas similares a granos de arroz. Estas formaciones, compuestas por agregados de fibrina y restos sinoviales, suelen encontrarse en la artritis reumatoide [3]. También pueden estar presentes en el líquido de la artrosis, donde suelen contener cristales de calcio [4, 5] y, en ocasiones, restos de cartílago. Los «granos de arroz» sólo pueden verse cuando se aspira el líquido con una aguja de un calibre suficiente, por lo que es probable que se subestime su frecuencia.

■ Citología: celularidad y fórmula

Celularidad

La celularidad del líquido articular es de gran interés, ya que los resultados de este análisis pueden servir de base para la orientación etiológica [1]. El líquido

articular debe recogerse con un anticoagulante para evitar la acumulación de elementos, cuyo recuento resultaría difícil. El recuento debe efectuarse sin demora tras la punción articular. Al cabo de unas horas, al menos cuando el líquido se recoge en un tubo heparinizado, que es el caso más frecuente, la celularidad disminuye como consecuencia de la lisis celular y el recuento se subestima, lo que puede llevar a considerar mecánico un líquido levemente inflamatorio [6]. Recoger el líquido articular en ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) permitiría conservar las células durante más tiempo [7]. El líquido debe diluirse con solución salina y no con el líquido utilizado normalmente para los hemogramas, que contiene ácido acético, susceptible de coagular el ácido hialurónico presente en el líquido. El recuento debe efectuarse de forma manual con una cámara de Malassez y no con un analizador automático [8]. Las tiras reactivas de orina pueden utilizarse para evaluar de forma rápida, a la cabecera del paciente, la celularidad del líquido extraído y tener una primera idea de si es mecánico o inflamatorio mediante la evaluación de la esterasa leucocítica (presente en las células polimorfonucleares). Además de que esta técnica no permite medir con precisión la celularidad, tiene muy poco en cuenta los linfocitos y puede ser defectuosa cuando se analizan líquidos linfocíticos [9]. Las tiras reactivas también pueden medir la glucosa sinovial, que aumenta la sospecha de artritis séptica, cuando se encuentra un nivel indetectable de glucosa y una elevada celularidad [10].

Líquido con menos de 1.000 leucocitos/mm³

Se observa en afecciones denominadas «mecánicas», como las lesiones meniscales, la patología degenerativa artrósica, la osteonecrosis epifisaria y la algodistrofia.

Líquido con más de 2.000 leucocitos/mm³

Se denomina «inflamatorio» y se encuentra en el reumatismo inflamatorio, la artritis séptica y la artritis por microcristales.

Entre 1.000-2.000 leucocitos/mm³

El diagnóstico es incierto. Lo más frecuente es que se trate de una afección inflamatoria, pero en unos pocos casos es posible que se trate de una afección mecánica.

Un recuento de células nucleadas superior a 100.000/mm³ es altamente sugestivo de artritis séptica, pero sólo se encuentra en alrededor del 25% de las artritis infecciosas [10], lo que indica una baja sensibilidad. La especificidad de este umbral tampoco es perfecta, ya que este recuento elevado puede observarse, aunque rara vez, en el líquido de las artritis por microcristales, la gota en particular, o de forma más excepcional en la enfermedad periódica. La mayoría de las artritis sépticas tienen un líquido con más de 50.000 células, pero, aunque la sensibilidad de este umbral parece mejor, su especificidad es baja, ya que también pueden estar implicadas otras causas de inflamación articular. En el caso de las sobreinfecciones de prótesis, es posible que el líquido sólo tenga una celularidad relativamente escasa: en un reciente estudio sistemático de líquidos de articulaciones protésicas se observó que el umbral de 4.100 leucocitos/mm³ tenía un mayor valor discriminante que los valores que suelen utilizarse para los líquidos procedentes de articulaciones no protésicas [11], pero esto es sólo una guía para el diagnóstico.

Fórmula

La fórmula del líquido articular tiene menos interés. Sólo es fácil de obtener en los líquidos inflamatorios. Es difícil y tiene poco interés en los líquidos mecánicos.

Según el tipo de célula predominante, se puede hacer un diagnóstico, pero sin ninguna especificidad.

Predominio de neutrófilos

En el líquido inflamatorio, el predominio de neutrófilos es habitual y no tiene valor de orientación si se mantiene por debajo del 95%. Existe un cierto paralelismo entre la celularidad y el porcentaje de neutrófilos. Sin embargo, un porcentaje superior al 95% sugiere fuertemente una artritis séptica. Debe tenerse en cuenta que los neutrófilos se alteran en caso de sepsis, pero a menudo también fuera de la sepsis, debido a la corta vida útil de estas células. Es importante recordar que los datos citológicos deben combinarse siempre con la búsqueda de microcristales. La combinación de un líquido rico en neutrófilos ($>50.000/\text{mm}^3$ o $>95\%$) o leucocitos ($>50.000/\text{mm}^3$) en ausencia de microcristales en microscopía óptica aumenta la sospecha de artritis séptica, en comparación con el análisis de los datos citológicos convencionales por sí solos [12]. Además, un porcentaje de neutrófilos inferior al 80% reduce la probabilidad de artritis séptica, pero no puede excluir de manera categórica esta hipótesis. Por ejemplo, en el caso particular de las prótesis, la revisión sistemática antes citada concluyó que el umbral del 70% de neutrófilos era el que mejor discriminaba las infecciones protésicas del aflojamiento aséptico [11].

Predominio de linfocitos

Este predominio sugiere de manera típica una artritis viral o una tuberculosis. De hecho, puede observarse en muchas afecciones, en particular en la artritis reumatoide, que en sus formas incipientes y menos graves puede presentar un líquido articular de celularidad moderada y predominio linfocítico. También se ha descrito la presencia de líquido linfocítico en el lupus eritematoso sistémico, el reumatismo postestreptocócico, la hidrartrosis intermitente y otras afecciones. El líquido linfocítico también puede encontrarse en la artritis. Amor et al [13] no pudieron clasificar la artropatía en 25 de 54 líquidos linfocíticos. En general, los pacientes eran adultos jóvenes con artritis crónica intermitente, relativamente benigna, porque no era destructiva, y el recuento de células en el líquido articular era moderadamente alto. El buen pronóstico a largo plazo de estas oligoartritis linfomonocíticas pobres en células polimorfonucleares fue confirmado hace poco por el mismo equipo en 12 pacientes seguidos durante más de 10 años [14]. Conviene subrayar aquí que, al contrario de la opinión expresada a veces, la tuberculosis articular rara vez se acompaña de una linfocitosis articular significativa.

Predominio de monocitos

El líquido con predominio de monocitos sugiere una artritis viral, pero no es específico y, de nuevo, muchos reumatismos inflamatorios pueden dar lugar a derrame articular con predominio de monocitos: artritis reumatoide, artritis reactiva, lupus eritematoso sistémico, artritis psoriásica, sarcoidosis. La monocitosis en el líquido sinovial no es específica [15]. Al igual que en la artritis linfocítica, el reumatismo inflamatorio responsable de este derrame se caracteriza por la ausencia de condrolisis.

Rico en eosinófilos

El líquido rico en eosinófilos es poco frecuente. Puede observarse tras una artrografía con yodo, durante una artritis parasitaria o en derrames en personas alérgicas [16]. La enfermedad de Lyme puede acompañarse raramente de un líquido rico en eosinófilos. Tampoco en este caso se encuentra siempre la causa de la artropatía.

Predominio de eritrocitos: líquido hemorrágico

El líquido hemorrágico debe distinguirse de las punciones con lesión vascular: ya sea venosa, con extravasación de sangre que se coagula en la jeringa con facilidad, o de un vaso pequeño, que da lugar a una distribución no homogénea de la sangre en el líquido articular. Las principales causas de líquido hemorrágico son los derrames postraumáticos, en particular los que siguen a una fractura subcondral, los trastornos de la hemostasia (hemofilia) [17, 18] o el tratamiento con anticoagulantes, la artritis séptica, incluida la tuberculosis, los hemangiomas sinoviales y la sinovitis vellonodular [19], las artropatías destructivas y algunas artrosis que provocan ulceraciones del hueso subcondral, que suele ser la estructura que sangra en la articulación. Algunos derrames postraumáticos pueden reconocerse por la existencia de un nivel líquido que separa la sangre por debajo de una capa de grasa procedente de la médula ósea, a veces identificable ya en la radiografía.

Búsqueda de células específicas

La búsqueda de células malignas sigue siendo de interés. La presencia de blastos se observa a veces durante la afectación articular en la leucemia en la infancia. Asimismo, las excepcionales metástasis sinoviales pueden reconocerse por la presencia de células malignas mediante la tinción de Papanicolaou. Algunos linfomas dan lugar a la presencia de clones en el líquido sinovial, reconocidos por métodos inmunohistoquímicos.

Bacteriología

Generalidades

El análisis del líquido articular es un elemento clave en el diagnóstico de la artritis séptica, y la punción de la articulación es una necesidad absoluta cuando se sospecha este diagnóstico: debe efectuarse sin demora, antes de cualquier tratamiento antibiótico, salvo en caso de signos de sepsis de gravedad inmediata, en condiciones de asepsia muy estrictas, y enviarse al laboratorio lo antes posible [20]. En caso de antibioterapia previa, que suele dar lugar a resultados negativos en la búsqueda de gérmenes, la punción va precedida de una interrupción del tratamiento antibiótico, cuya duración depende del estado del paciente, de la duración de la antibioterapia previa y del germen sospechoso [21]. El líquido articular, recogido en un tubo heparinizado o con EDTA, debe enviarse de inmediato al laboratorio de bacteriología. Los análisis bacteriológicos deben combinarse con un estudio citológico y una búsqueda sistemática de cristales. Parte del líquido extraído también puede sembrarse a la cabecera del paciente en frascos de hemocultivos aeróbicos y anaeróbicos, sobre todo si el plazo de transporte es superior a 2 horas, ya que proporcionan un medio para transportar, enriquecer y diluir los inhibidores [10, 21]. Sin embargo, en este caso, debe tomarse por separado una alícuota de la muestra para el examen microscópico, el cultivo clásico y cualquier prueba de biología molecular. El cultivo en frascos de hemocultivo es más sensible que el cultivo convencional, aunque detecta peor las distintas variantes y las muestras polimicrobianas; además, aumenta el riesgo de contaminación de la muestra. El cuadro de artritis séptica a veces no es evidente y la presencia de un germen en un cuadro clínico que no es sugestivo puede plantear el problema de una contaminación por gérmenes saprofitos procedentes de la piel, las vías respiratorias superiores (de ahí la importancia de llevar mascarilla durante la punción) o en el laboratorio. Si el líquido es mecánico, la contaminación es muy

probable. Sin embargo, cuando la celularidad supera las 2.000 células/mm³, existe una fuerte sospecha de artritis séptica y es necesario tener muy en cuenta el resultado, siempre en función del contexto clínico. Entonces deben reunirse los argumentos a favor del diagnóstico (aumento de marcadores de inflamación, en particular de la proteína C-reactiva [CRP] sérica, búsqueda del germen en una posible puerta de entrada y, sobre todo, en los hemocultivos, repetición del análisis del líquido articular o incluso biopsia sinovial), pero la combinación de un líquido inflamatorio y la evidencia de un germen es un argumento de peso a favor del diagnóstico de artritis séptica y suele conducir al inicio rápido de una antibioticoterapia adecuada y prolongada. El análisis bacteriológico es, por tanto, una etapa clave en el estudio del líquido sinovial. Este análisis implica siempre el examen directo y el cultivo del líquido sinovial. En algunos casos particulares es posible identificar el genoma microbiano, lo que resulta útil para confirmar diagnósticos difíciles.

En las artritis virales causadas por invasión directa de la membrana sinovial, la microscopia electrónica del líquido sinovial puede mostrar partículas virales citoplásmicas o intranucleares.

Las artritis micóticas son poco frecuentes. Se observan sobre todo en pacientes inmunodeprimidos. En estos casos, el examen directo puede mostrar esporas cuando se tiñe con ácido peryódico de Schiff. El cultivo debe hacerse en medio de Sabouraud.

En la gran mayoría de los casos, la artritis séptica se debe a gérmenes comunes o micobacterias.

Examen directo

Tras la punción articular, el examen directo debe efectuarse muy pronto, debido a la fragilidad de algunos gérmenes (gonococo, por ejemplo). La tinción de Gram permite identificar el germen y dar una indicación de su tipo: estafilococos, que aparecen como cocos grampositivos en racimos, estreptococos (grampositivos en cadenas), enterobacterias o *Pseudomonas* (bacilos gramnegativos), gonococos (cocos gramnegativos). Su positividad depende del tamaño del inóculo bacteriano, que suele ser demasiado pequeño, lo que explica que a menudo sea negativo [10]. Sin embargo, se ha propuesto el examen directo de un sedimento de centrifugación para mejorar el rendimiento diagnóstico del examen directo y, a veces, parece permitir la identificación del germen cuando el cultivo es negativo. Según Freemont y Denton, esta situación no es infrecuente, ya que estos autores observaron que el cultivo era positivo en el 56% de los casos de artritis séptica, mientras que el examen directo era positivo en el 87% de los casos [22]. Además de la tinción de Gram, la tinción de Ziehl se utiliza para identificar los bacilos ácido-alcohol-resistentes.

Cultivo

El cultivo está indicado en todos los casos para intentar aislar un germen y efectuar un antibiograma. Según Coiffier et al, los cultivos en agar son positivos en el 75-85% de los casos de artritis séptica [10]. El éxito de los cultivos depende de la rapidez de la siembra. La muestra debe llegar al laboratorio en un plazo de 2 horas, para su siembra en agar sangre para cultivo aeróbico y anaeróbico durante 14 días y en agar chocolate enriquecido con dióxido de carbono durante 5 días. La búsqueda de algunos gérmenes inusuales requiere un medio adecuado, por lo que es absolutamente necesario orientar al bacteriólogo sobre la naturaleza del agente infeccioso sospechoso y el contexto de aparición (personas inmunodeprimidas), para poder utilizar la técnica y el medio de cultivo adecuados. Como se ha dicho, una parte del líquido articular puede sembrarse en frascos de hemocultivo a la cabecera

del paciente, lo que resulta muy útil para detectar gérmenes frágiles (*Neisseria gonorrhoeae*) o exigentes.

Identificación del genoma microbiano por diagnóstico molecular

Las técnicas de amplificación génica in vitro o de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) pueden utilizarse para identificar el genoma microbiano en diversos líquidos biológicos, incluido el líquido articular, lo que resulta muy útil en caso de agentes bacterianos de cultivo lento y difícil [10, 23-25]. Pueden utilizarse varias técnicas, previa consulta entre el biólogo y el médico referente. Sin embargo, su sensibilidad es imperfecta, por lo que sólo un resultado positivo es realmente contributivo [26]. Pueden completar las técnicas de cultivo convencionales, pero no deben sustituirlas, y no suelen utilizarse como tratamiento de primera línea. Están indicadas sobre todo ante la sospecha de una infección osteoarticular, con cultivos negativos, en particular en caso de antibioticoterapia previa.

Son posibles varios enfoques, en función del contexto y la orientación clínica:

- es posible utilizar una PCR universal dirigida al ácido desoxirribonucleico ribosómico 16S presente en todas las bacterias [27]. En caso de resultado positivo, el análisis de la secuencia amplificada puede utilizarse para identificar la especie implicada tras la secuenciación. Sin embargo, en caso de infección polimicrobiana, el análisis no suele identificar todas las bacterias presentes. Cabe recordar que esta técnica se ha utilizado en investigación para demostrar la presencia de *Chlamydia trachomatis* en el líquido articular de un gran número de artritis reactivas y avanzar en la comprensión de la patogenia de la artritis gonocócica [28];
- las PCR específicas (más sensibles y rápidas que la PCR universal, particularmente interesantes para las bacterias frágiles o de crecimiento lento) se dirigen a una especie o un género y pueden utilizarse cuando el contexto clínico y epidemiológico apunta a un agente infeccioso preciso: *Kingella kingae* (responsable de la mayoría de las artritis sépticas en niños [26]), *N. gonorrhoeae* [29], *Borrelia burgdorferi* [30], *Tropheryma whippelii* [31], *Mycobacterium tuberculosis* [32], donde la rapidez del resultado puede ser de interés, etc.;
- las PCR multiplex utilizan varios cebadores y, por lo tanto, pueden dirigirse a una serie de genes bacterianos o de resistencia a los antibióticos. Se han comercializado kits que pueden utilizarse en determinadas situaciones clínicas (infecciones pulmonares, infecciones articulares o, sobre todo, prótesis articulares), pero su validez no siempre ha sido confirmada por estudios independientes. El kit Xpert MTB/RIF, recomendado por la Organización Mundial de la Salud, puede utilizarse para diagnosticar tanto la tuberculosis como la resistencia a la rifampicina [33].

Espectroscopia infrarroja

Entre los métodos que se están evaluando, el análisis del líquido articular mediante espectroscopia infrarroja lejana es un método prometedor que podría utilizarse a la cabecera del paciente para identificar la artritis séptica [34].

■ Microcristales

Generalidades

La búsqueda de microcristales en el líquido articular es una de las pruebas clave, ya que permite un diagnóstico rápido y fiable de la artropatía por microcristales mediante

la identificación de los cristales patógenos en el líquido examinado.

Sin embargo, es una prueba plagada de dificultades técnicas y humanas, lo que hace que la fiabilidad de los resultados sea a veces incierta, y los resultados pueden variar mucho de un laboratorio a otro, incluso en un mismo laboratorio.

Sin embargo, la presencia de microcristales nunca debe hacer olvidar que también puede existir una artritis séptica. Por lo tanto, el análisis del líquido articular nunca debe dejar de lado el estudio bacteriológico, incluso en los casos en que se identifiquen microcristales.

El análisis del líquido articular se hace con líquido fresco, colocando una gota de líquido articular entre el portaobjetos y el cubreobjetos y examinándolo de inmediato al microscopio. La técnica de rutina para buscar los microcristales consiste en observar el líquido sinovial con un microscopio de luz polarizada. Este análisis permite identificar los microcristales por su forma y, sobre todo, por su capacidad para desviar la luz, que se debe a la organización regular y repetitiva de las moléculas que forman el cristal y que difiere en función de las propiedades intrínsecas del cristal observado. Es una técnica sencilla, de bajo coste y rápida, cuyo valor diagnóstico sigue siendo excelente, incluso cuando la punción de la articulación se efectúa fuera de la fase inflamatoria [35]. Sin embargo, existen problemas con la fiabilidad de este análisis, como bien saben los clínicos y como han demostrado varios estudios en los que se obtuvieron resultados divergentes cuando se envió el mismo líquido articular a varios laboratorios [36, 37]. Una óptica de calidad, cierto rigor en la práctica del análisis para evitar los artefactos, paciencia y, sin duda, algo de experiencia son las cuatro condiciones del éxito.

El control de calidad [38, 39] es poco frecuente en este campo; el médico debe poder confiar en la pericia del técnico de laboratorio para este análisis esencial en la práctica de la reumatología, que debe ser plenamente consciente de sus particularidades técnicas, estar debidamente equipado y comprometerse a formarse para esta prueba a pesar de su relativa rareza en la práctica ambulatoria.

Técnicas de búsqueda de microcristales

Condiciones de obtención y conservación de los líquidos articulares

Para garantizar unos resultados correctos en la búsqueda de microcristales en el líquido sinovial, el líquido extraído debe recogerse y conservarse en condiciones que eviten la aparición de artefactos y la disolución de los cristales, en particular cuando hay pocos, y que faciliten la elaboración de la preparación que se va a examinar. La obtención de líquido articular puede dar lugar a una serie de artefactos que deben conocerse. El uso de guantes estériles al punccionar una articulación puede dar lugar a la contaminación del líquido por partículas de almidón, que aparecen como cruces de Malta irregulares cuando se observan con luz polarizada. La punción de una articulación para examinar el líquido articular antes de una inyección intraarticular de derivados de la cortisona puede dar lugar a la introducción de microcristales de cortisona en este líquido si se utiliza para la punción la aguja utilizada para preparar la suspensión, lo que nunca debe hacerse, por supuesto, debido al riesgo de falta de asepsia al que esta maniobra expone al paciente. El líquido extraído debe colocarse en un tubo de plástico estéril que contenga pequeñas cantidades de anticoagulante, lo que es necesario para el recuento de los elementos, que sólo puede hacerse en líquidos no coagulados, y facilita la correcta extensión de una gota de líquido en el portaobjetos que se va a examinar, sobre todo en caso de líquido mecánico poco celular y muy viscoso. Unas gotas de anticoagulante son suficientes: una cantidad excesiva

podría diluir el líquido y reducir el recuento de células. La elección del anticoagulante es importante, ya que puede provocar artefactos. El mejor procedimiento para buscar microcristales son unas gotas de heparinato de sodio o citrato [40]. Otros anticoagulantes, como el heparinato de litio (utilizado para los tubos preheparinizados con tapón verde), el EDTA cristalizado o el oxalato de calcio, pueden dar lugar a la presencia artefactual de cristales, lo que es tanto más engañoso cuanto que éstos pueden ser fagocitados in vitro a las pocas horas de ser puestos en contacto con las células fagocíticas. Para la detección de microcristales no se recomienda el uso de microesferas de vidrio. Si se utilizaran para determinar la actividad complementaria en el líquido articular, en lugar de la heparina, cuya actividad anticomplementaria interfiere con esta determinación, pueden dar lugar a restos muy birrefringentes, que podrían parecerse a microcristales y provocar artefactos molestos, incluso en microscopia electrónica [41].

El tubo debe cerrarse con cuidado, ya que el contacto del líquido con el aire favorece la formación de cristales de brushita y también expone el líquido a la contaminación in vitro. *Aspergillus niger*, a veces presente en el aire de los hospitales, puede ser una fuente de contaminación del líquido con cristales de oxalato de calcio mono o dihidratado, ya que es capaz de sintetizar oxalato in vitro.

La búsqueda de microcristales debe efectuarse en líquidos articulares recién extraídos. Un retraso en la observación del líquido, sobre todo cuando supera las 12-24 horas, puede provocar la desaparición de los cristales de urato monosódico o sobre todo de pirofosfato de calcio hidratado [42] y, por tanto, invalidar el análisis cuando estos cristales son poco numerosos. Por el contrario, este retraso puede inducir la aparición de cristales de urato monosódico o de cristales lipídicos en aguja, procedentes de células lisadas y parecidos a los cristales de urato. Cuando no es posible un análisis rápido, el líquido debe conservarse en el frigorífico a +4 °C [42] o, mejor aún, según la experiencia de los autores [41], en el congelador a -20 °C, a fin de preservar los cristales.

El examen de portaobjetos de líquido fijado y teñido también puede permitir identificar microcristales a distancia de la obtención de la muestra, pero la fijación y la tinción deben realizarse entonces con disolventes alcohólicos, debido a la solubilidad de los microcristales, en particular el urato monosódico, en soluciones acuosas [43, 44].

Asimismo, en los casos en que la identificación de los cristales sea incierta y requiera la confirmación de otro laboratorio, el líquido deberá enviarse allí en hielo. En cambio, el análisis diferido de los líquidos, refrigerados o no, no sirve para el recuento celular, ya que se produce una lisis celular significativa en las horas siguientes a la punción. Por lo tanto, unas horas después de ésta ya no es posible evaluar la relación entre los microcristales y las células del líquido.

Examen con microscopio óptico

Una gota del líquido es suficiente para este examen. El portaobjetos y el cubreobjetos entre los que se coloca el líquido deben limpiarse a fondo con alcohol de 70° y limpiarse con papel especial para óptica que no deje fibras en los portaobjetos. El cubreobjetos no debe sellarse al portaobjetos, ya que el barniz utilizado para el sellado puede dar lugar a partículas birrefringentes que pueden confundirse con microcristales. El aceite de inmersión también puede dar lugar a artefactos birrefringentes [45].

Microscopia de luz simple

La observación con luz simple permite estimar la forma de los cristales, su tamaño y su posición extra o intracelular. Los cristales intracelulares, en particular los de pirofosfato de calcio, tienen más valor patológico. Este examen es muy útil, aunque es ligeramente menos sensible que la luz polarizada para detectar los uratos [46, 47]. Esto

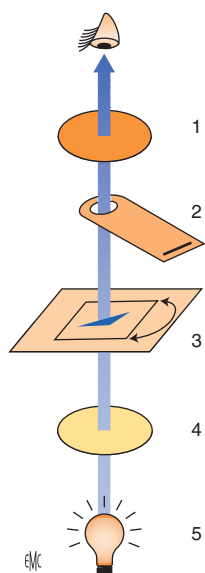


Figura 1. Microscopio de luz polarizada compensada. 1. Analizador; 2. compensador; 3. platina giratoria; 4. polarizador; 5. fuente de luz.

es aún más cierto en el caso de los cristales de pirofosfato de calcio, muchos de los cuales no son birrefringentes y, por tanto, pueden observarse mejor con luz simple [48]. Por lo tanto, el examen con luz simple debe ser siempre el primer paso en la búsqueda de microcristales. Sin embargo, este paso no es suficiente para identificar por completo los cristales, cuyas formas a veces pueden ser atípicas o similares de una especie cristalina a otra o pueden ser malinterpretadas por un observador inexperto. Además, los líquidos mezclados que contienen cristales de urato de sodio y de pirofosfato de calcio dihidratado suelen pasarse por alto sólo con este examen. Además, las formas de los cristales no siempre permiten identificarlos con certeza. Por ejemplo, los cristales de urato monosódico no siempre tienen el aspecto característico de agujas finas que parecen perforar las células, sino que pueden adoptar la forma de bastones cortos con extremos cortados, que pueden confundirse con cristales de pirofosfato de calcio dihidratado, que es el aspecto más típico.

Microscopia de luz polarizada compensada

Los microcristales se identifican mejor utilizando un microscopio de luz polarizada equipado con un compensador y una platina giratoria [8, 41, 45, 49] (Fig. 1). Este equipo permite definir la birrefringencia, que puede ser débil o fuerte, y el signo óptico, positivo o negativo, del cristal. El microscopio de luz polarizada dispone de dos filtros polarizadores, es decir, que sólo dejan pasar la luz en un plano. Cuando estos filtros se colocan de forma que los dos planos sean perpendiculares, la luz sólo puede llegar al ojo si entre los dos filtros hay una partícula que desvíe la luz, es decir, birrefringente. Los microcristales son birrefringentes y, en estas condiciones, aparecerán brillantes sobre un fondo negro. Es el caso, en particular, de los uratos, que son muy birrefringentes y cuya búsqueda se hace, por tanto, mucho más sensible mediante la observación con luz polarizada. Los cristales débilmente birrefringentes, como el pirofosfato de calcio dihidratado, pueden ser más difíciles de ver con luz polarizada que con luz simple, aunque el uso de luz polarizada compensada sigue siendo útil para su identificación formal [48]. El uso de un compensador produce un fondo rojo. Esto se debe a la capacidad del compensador para desviar la luz y frenar algunos de sus componentes. Los cristales también desvían y ralentizan algunos componentes de la luz, combinando sus efectos con los del compensador. De forma esquemática, pueden hacerlo de dos maneras, en función de las propiedades intrínsecas del cristal examinado, definiendo una birrefringencia positiva o negativa. La dirección de la birrefringencia da lugar a efectos cromáticos que se analizan en función de la posición del eje mayor del cristal

con respecto al eje del compensador, que se indica en él (Fig. 1). Los cristales con birrefringencia negativa, como los de urato monosódico, aparecen amarillos cuando su eje longitudinal es paralelo al eje del compensador y azules cuando es perpendicular a este eje. Por el contrario, los cristales con birrefringencia positiva, como el pirofosfato de calcio dihidratado, son azules cuando su eje longitudinal es paralelo al eje del compensador y amarillos cuando es perpendicular a él. La utilización de una plataforma giratoria para hacer girar el cristal y modificar la posición de su eje mayor con respecto al eje del compensador facilita el análisis de la dirección de la birrefringencia.

Cómo mejorar la técnica de búsqueda de microcristales mediante microscopia óptica

Es importante tomar las precauciones ya mencionadas para evitar los artefactos, fuente de resultados erróneos: partículas de almidón de los guantes estériles, microcristales de cortisona de una aguja sucia, barniz birrefringente utilizado para sellar la preparación, cristales de anticoagulante. El material utilizado debe estar perfectamente limpio para eliminar cualquier contaminación por partículas birrefringentes como polvo, fragmentos de vidrio, pelo o plástico. El portaobjetos y el cubreobjetos deben limpiarse antes de su uso con alcohol de 70° y limpiarse con papel para limpieza de ópticas.

Además, algunos gestos facilitan la búsqueda y la identificación de los cristales y son de particular utilidad en los líquidos que contienen pocos cristales. Por ejemplo, es útil dar prioridad a la toma de muestras de zonas con partículas o pequeños grupos de fibrina en el tubo, que son visibles a través de la luz y es probable que contengan cristales. Asimismo, centrifugando el líquido (10 min a 1.500 rpm) se obtiene un sedimento en el que se concentran los cristales. Esto facilita la identificación de los cristales. Los líquidos mecánicos, muy viscosos, deben centrifugarse a gran velocidad, ya que es difícil que se forme el sedimento (unos minutos a 15.000 rpm). La centrifugación debe hacerse en un tubo cónico de vidrio y no en un tubo de plástico, ya que existe el riesgo de raspar la pared del tubo y aspirar fragmentos de plástico de alta birrefringencia al extraer el sedimento.

Cuando se analiza un líquido que ha sido extraído por punción unas horas antes, debe tomarse el fondo del tubo, es decir, el depósito que se ha formado de forma esponjosa, y no el sobrenadante. A menudo se encuentran cristales en estos cúmulos de fibrina y células.

El microscopio de luz polarizada, equipado con una platina giratoria, permite observar el portaobjetos haciéndolo girar para no pasar por alto los cristales que puedan encontrarse en la posición de extinción, que se sitúa entre la posición en la que el cristal es paralelo y la posición en la que es perpendicular al eje del compensador.

En un líquido hemático, es más fácil observar los cristales después de la hemólisis añadiendo al líquido unas gotas de solución de cloruro de sodio al 0,3%.

Si resulta difícil identificar un cristal, siempre debe considerarse la persistencia de cristales de cortisona, que pueden haber sido inyectados varias semanas antes de la punción articular.

Tinción con rojo de alizarina S e identificación de fosfatos de calcio

La identificación de cristales de fosfato de calcio, en particular apatitas, en el líquido articular plantea problemas particulares, debido a su pequeño tamaño, inferior al poder de resolución de la microscopia óptica. Sólo puede detectar grupos microcristalinos, cuya forma redondeada recuerda a los grupos que se detectan con facilidad en el producto de la punción de una calcificación tendinosa o de la bolsa serosa, pero que son muy difíciles de identificar con certeza en el líquido articular, sobre todo porque no son birrefringentes. La tinción con rojo de alizarina S confiere un color rojo brillante a los grupos de microcristales de apatita cuyo tamaño oscila entre 1-15 mm y es un

Cuadro 1.

Principales características de los cristales de urato monosódico y pirofosfato de calcio en microscopia óptica de líquido articular.

Tipo de cristal	Urato	Pirofosfato
Forma	Agujas o bastones	Cuadriláteros
Birrefringencia	Fuerte	Débil
Dirección de la birrefringencia	Negativa	Positiva

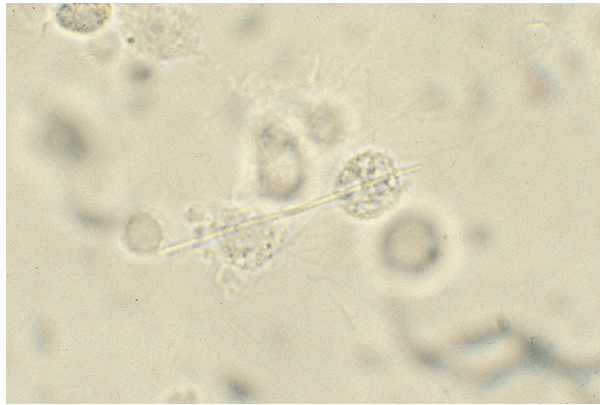


Figura 2. Cristal de urato monosódico que parece ensartar dos neutrófilos (luz simple).

buen método para detectar cristales de fosfato de calcio en el líquido articular [50, 51]. Se debe utilizar una solución acuosa de rojo de alizarina S al 2%, llevarla de forma gradual a un pH ácido de 4,1-4,3 y filtrarla una vez a través de un filtro de microporos de 0,22 mm antes de guardarla en un lugar oscuro, y de nuevo en el momento de utilizarla. Las lecturas deben efectuarse sin demora, en menos de 3 minutos, y es aconsejable disponer de un control negativo y un control positivo para comprobar la validez del colorante, en particular la ausencia de depósitos espontáneos.

Sin embargo, esta tinción no es específica de la apatita y tiñe todos los cristales de calcio, por lo que sus resultados deben confirmarse mediante otro método, como la microscopia electrónica de transmisión (Anexo A).

Cristales en el líquido articular

En la práctica, los dos cristales más frecuentemente encontrados en el líquido articular y más relevantes para el diagnóstico son el urato monosódico, responsable de la gota, y el pirofosfato de calcio dihidratado (Cuadro 1).

Cristales de urato monosódico

Los cristales de urato monosódico más típicos aparecen como finas agujas con extremos afilados y fuerte birrefringencia negativa. Pueden tener un tamaño de hasta 40 mm, mucho mayor que el de las células del líquido. La imagen de una célula aparentemente ensartada por el cristal es muy típica de la gota (Fig. 2). Esta imagen, que suele interpretarse como fagocitosis del cristal, podría corresponder en realidad a una simple adherencia del cristal a la célula, que parece apoyada sobre el cristal. Los cristales también pueden ser más pequeños, fragmentados y a menudo visibles en posición intracelular, conservando una fuerte birrefringencia negativa. Más raramente, los cristales de urato monosódico aparecen como bastones cortos con extremos cortados y, en estos casos, con luz simple se confunden fácilmente con cristales de pirofosfato de calcio dihidratado. Pueden identificarse con certeza utilizando luz polarizada compensada (Fig. 3). Los cristales suelen ser numerosos durante los ataques agudos de gota. Sin

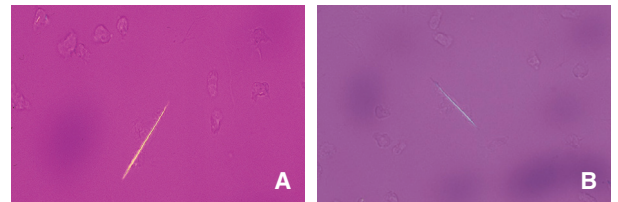


Figura 3. Cristal de urato monosódico visto al microscopio de luz polarizada compensada.

A. El cristal es paralelo al eje del compensador y aparece amarillo.
B. El cristal es perpendicular y azul.

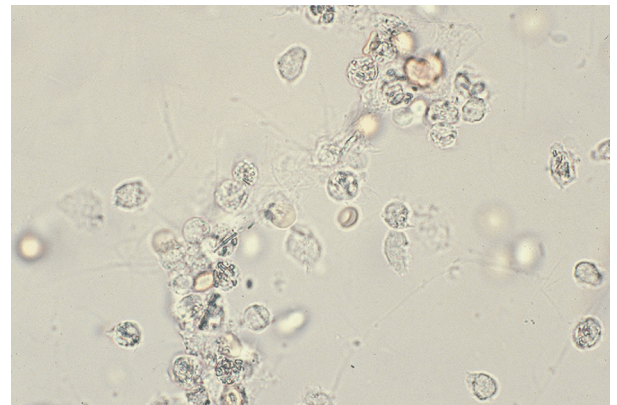


Figura 4. Numerosos cristales de pirofosfato de calcio dihidratado vistos con luz simple.

embargo, conservan el mismo valor diagnóstico cuando se punciona la articulación en la fase intercrítica [35].

Mucho más excepcionales son las esferulitas uráticas o concreciones de microcristales que suelen proceder de tofos sinoviales, cuyo aspecto de birrefringencia negativa evoca las «pelotas de playa» cuando se examinan con luz polarizada compensada.

Cristales de pirofosfato de calcio dihidratado

El diagnóstico de la condrocalcinosis puede hacerse sobre la base de la existencia de ribetes cálcicos cartilaginosos característicos en las radiografías. Sin embargo, los ribetes pueden faltar, ya sea porque los depósitos no son muy abundantes o porque el cartilago está erosionado por completo. En estos casos, el análisis del líquido articular es muy valioso para el diagnóstico.

Los cristales de pirofosfato de calcio son débilmente birrefringentes y a veces se ven mejor con luz simple [48] (Fig. 4). Son cristales cuadrangulares con birrefringencia positiva. Estos cristales se describieron en la década de 1960 [52], poco después de la descripción de las imágenes radiológicas de la condrocalcinosis. Varían en forma y tamaño. La forma más típica es la de un paralelepípedo achaparrado. Más raramente, los cristales tienen forma de finos bastones [53]. En el líquido articular, lo más frecuente es observar una mezcla de formas distintas (bastones más o menos largos, cuadrados o cubos o pequeños fragmentos cristalinos de contornos irregulares). Los cristales fagocitados pueden aparecer fragmentados dentro de vacuolas citoplasmáticas o tener la misma forma que los cristales extracelulares. El tamaño de los cristales de pirofosfato de calcio hidratado oscila entre 1-20 mm. En líquidos muy ricos en cristales, pueden constituir formaciones globulares. Los cristales de pirofosfato de calcio dihidratado suelen ser no birrefringentes o apenas birrefringentes. Pero el grado de birrefringencia depende del grosor del cristal. Los cristales grandes o en forma de cubo pueden ser muy birrefringentes debido a su grosor. La birrefringencia de los cristales de pirofosfato de calcio dihidratado

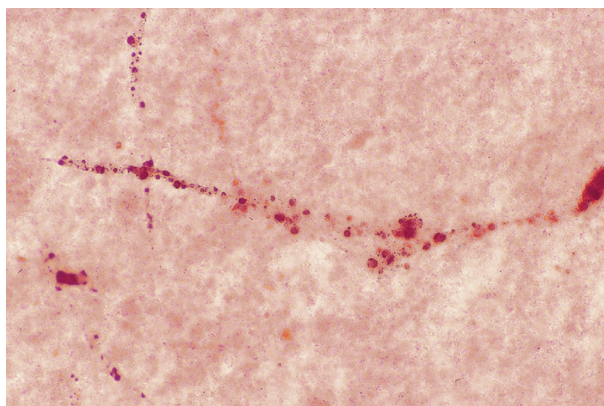


Figura 5. Grupos de apatita teñidos con rojo de alizarina a lo largo de depósitos de fibrina.

es positiva. El rojo de alizarina S colorea los cristales de pirofosfato de calcio dihidratado debido a su naturaleza cálcica, pero esta coloración sólo se obtiene tras un plazo de unos 10 minutos^[40]. De forma excepcional, los cristales son demasiado pequeños para ser visibles al microscopio óptico. En estos casos, pueden identificarse mediante microscopia electrónica de transmisión^[40, 54].

Microcristales de fosfato de calcio

Los fosfatos de calcio, cuya forma más común es la apatita, no son detectables al microscopio óptico, ni siquiera con luz polarizada, debido a su pequeño tamaño. La tinción con rojo de alizarina S puede utilizarse para detectar su presencia en el líquido articular^[50, 51]. Los cúmulos de apatita cristalina aparecen con esta tinción de forma redondeada, coloreados de rojo vivo por el rojo de alizarina S, contrastando con el fondo de la preparación, que permanece de color pardo (Fig. 5). Con luz polarizada, los depósitos coloreados son birrefringentes. La tinción con rojo de alizarina S sólo debe hacer sospechar de la presencia de apatita si esta tinción es muy positiva, es decir, si hay varios grupos teñidos por campo examinado con un aumento de 100 veces. La comparación del examen de microscopia electrónica no suele mostrar microcristales de apatita cuando la tinción es débilmente positiva. Pero incluso si el resultado es fuertemente positivo, la especificidad de esta tinción no es absoluta. Los pequeños cristales de pirofosfato también pueden pasarse por alto mediante microscopia óptica y forman grupos teñidos con rojo de alizarina. Del mismo modo, los cristales de oxalato de calcio también se tiñen con rojo de alizarina, pero suelen reconocerse por su forma característica. La presencia de cristales de apatita en el líquido articular puede ser el origen de una artritis aguda por cristales. Sin embargo, se trata de un hecho muy poco frecuente, y la causa más frecuente de la presencia de estos microcristales en el líquido articular es la exposición del hueso subcondral, que libera cristales que las técnicas actuales no son capaces de diferenciar de los depósitos patológicos. Por lo tanto, la tinción con rojo de alizarina de los líquidos articulares sólo debe realizarse en centros especializados en los que la presencia de microcristales de fosfato de calcio pueda verificarse mediante microscopia electrónica complementaria.

Otros cristales

En el líquido articular pueden encontrarse otros cristales en circunstancias clínicas particulares^[55].

Microcristales de oxalato de calcio

Pueden encontrarse microcristales de oxalato de calcio en el líquido articular durante la oxalosis primaria, por lo general en la fase de insuficiencia renal tratada con hemodiálisis, o durante la oxalosis secundaria en pacientes con insuficiencia renal tratados con diálisis. Pueden

tener una forma envolvente sellada fácilmente reconocible, característica de la forma dihidratada (weddelita), o formas más irregulares, cuando se trata de oxalato cálcico monohidratado (whewellita)^[41, 45].

Microcristales de colesterol

Los microcristales de colesterol son muy poco frecuentes. Suelen ser el resultado de la degeneración espumosa de los macrófagos, cuyo citoplasma libera estos cristales en el líquido articular. Por lo general, adoptan la forma característica de grandes placas cuyos bordes a menudo presentan muescas debido a la superposición imperfecta de varias de estas placas. Mucho más raramente, pueden adoptar la forma de grandes agujas con birrefringencia negativa^[56]. Se observan esencialmente en inflamaciones articulares crónicas, en particular en la artritis reumatoide. En la bursitis reumatoidea se observan con mayor frecuencia.

Cruz de Malta

Las cruces de Malta están formadas por fosfolípidos resultantes de la ruptura de las membranas celulares. Suelen observarse tras una hemartrosis. La presencia de algunas cruces de Malta en el líquido articular es bastante corriente y no tiene ningún significado diagnóstico. Se han comunicado unas pocas observaciones de artritis aguda asociada a cruces de Malta intracelulares, pero se consideran muy raras. Sin embargo, es posible que esta entidad esté infradiagnosticada^[57]. En efecto, las microesferulitas de fosfolípidos, que pueden observarse fácilmente al microscopio en forma de «cruz de Malta», pueden ser responsables de artritis agudas, que los reumatólogos suelen pasar por alto.

Glóbulos lipídicos

Los glóbulos lipídicos no son cristalinos ni birrefringentes. Se originan en los adipocitos de la médula ósea o en la grasa subsinovial, y su presencia es interesante porque en general es indicio de traumatismo.

Microcristales de cortisona

Los derivados de la cortisona pueden observarse tras su inyección intraarticular. Estos derivados pueden causar una artritis aguda por cristales, que se produce en las horas siguientes a la inyección y cuyo diagnóstico suele ser bastante sencillo. El análisis revela un gran número de microcristales de cortisona muy birrefringentes, cuyo tamaño y dirección de birrefringencia varían según el compuesto intracelular de que se trate. El principal problema es no pasar por alto la artritis séptica, y el análisis bacteriológico es absolutamente esencial. Estos cristales se observan a veces varias semanas después de una infiltración, hecho que a veces se omite en la historia clínica, lo que conduce a un diagnóstico erróneo de artropatía por microcristales.

Otros cristales observados de manera excepcional

Los cristales de crioglobulina suelen ser grandes y muy birrefringentes. Se tiñen con los colorantes utilizados en histología debido a su naturaleza proteínica. Son crioglobulinas monoclonales de tipo I cristalizadas, que se observan durante la proliferación de células plasmáticas monoclonales. Pueden estar asociadas a artropatías destructivas graves.

Los cristales de hemoglobina o hematoïdina pueden producirse en líquidos muy hemáticos, donde aparecen unas horas después de la punción. Los cristales de hemoglobina se encuentran por lo general dentro de los eritrocitos y tienen forma cuadrada o rectangular. Son birrefringentes. Los cristales de hematoïdina aparecen tras varios días de almacenamiento y se caracterizan por su color amarillo parduzco a la luz simple y su forma en cubo o rombo.

Por último, en los derrames ricos en eosinófilos pueden encontrarse cristales de Charcot-Leyden, formados por fosfolipasas procedentes de los eosinófilos. Estos cristales

son rombos alargados con baja birrefringencia positiva o negativa.

■ Bioquímica

En la actualidad no se recomienda ninguna determinación bioquímica sistemática para el análisis del líquido articular en la práctica corriente.

Proteínas

La determinación de las concentraciones de proteínas en el líquido articular es innecesaria y no se efectúa de rutina, ya que el recuento de células es suficiente en la práctica para distinguir entre afecciones degenerativas e inflamatorias.

Las proteínas del líquido sinovial provienen del plasma o de la síntesis local por las células de la membrana sinovial. Las proteínas plasmáticas entran en la cavidad articular tras atravesar el endotelio capilar sinovial y la membrana basal capilar. El líquido articular es asimilable al espacio intersticial (separado de la sangre por una única membrana basal). El peso molecular de las proteínas es un factor determinante en su paso al líquido articular normal. La inflamación articular aumenta la permeabilidad vascular sinovial. Por el contrario, las proteínas del líquido sinovial pueden pasar a la circulación sistémica a través del drenaje linfático. Todos estos factores contribuyen a determinar la concentración de proteínas en el líquido sinovial. Esta concentración es normalmente baja, del orden de 13-28 g/l [58]. El análisis inmunoelectroforético demuestra que se trata de proteínas presentes en el plasma, con exclusión de las proteínas de alto peso molecular.

En las artropatías mecánicas, la concentración de proteínas en el líquido articular es inferior a 30 g/l. En las artropatías inflamatorias, se eleva a más de 40 g/l, y en el líquido articular están presentes moléculas de mayor tamaño, como la inmunoglobulina M o algunas lipoproteínas. El aumento de las concentraciones de proteínas en el líquido sinovial en las artropatías inflamatorias se explica por el aumento de su paso a través del tejido sinovial, debido a las lesiones vasculares [59], a lo que se añade un aumento de la síntesis local por la membrana sinovial.

Glucosa

Las concentraciones normales de glucosa son similares en la sangre y en el líquido articular [60]. Lo mismo ocurre en las artropatías no inflamatorias, mientras que en los derrames inflamatorios las concentraciones de glucosa descienden, lo que refleja la actividad metabólica de la articulación. Se cree que el descenso de la glucosa es más acusado en los casos de infección que en los de reumatismo inflamatorio, pero esta determinación no se utiliza mucho debido a sus variaciones, en particular en función de la glucemia y del tiempo necesario para realizarla, ya que las células del líquido metabolizan rápidamente la glucosa. Ya se ha visto que el nivel de glucosa en el líquido sinovial puede estimarse utilizando tiras reactivas de orina, cuyo límite de detección es una concentración de glucosa de 2,8 mmol/l [10].

Lactatos

En la práctica, el isómero L del lactato (que constituye la mayor parte del lactato que se encuentra en los seres humanos) no se mide en el líquido articular, aunque se ha sugerido que una concentración elevada de más de 6 mmol/l podría indicar artritis séptica. La falta de especificidad de esta determinación ha contribuido en gran medida a que no sea una de las pruebas más útiles [61, 62].

El D-lactato puede ser más útil en el diagnóstico de la artritis bacteriana, ya que este isómero es casi exclusivamente bacteriano en humanos [63]. Al igual que el L-lactato, debe medirse muy rápido y sólo está disponible en algunos laboratorios. También se puede medir en una muestra congelada de inmediato. Se ha informado de su interés en el diagnóstico de infecciones de prótesis [64] (Anexo B, Anexo C, Anexo D).

Lípidos

Los lípidos (colesterol, triglicéridos, fosfolípidos) están presentes en el líquido sinovial normal en concentraciones mucho más bajas que en el plasma, debido al gran tamaño de las lipoproteínas, que les impide acceder a la cavidad articular. Sus concentraciones aumentan en caso de incremento de la permeabilidad vascular sinovial y a menudo se asocian a una degeneración espumosa de los macrófagos en el líquido articular, que fagocitan las lipoproteínas sin poder metabolizar por completo los lípidos que transportan estas proteínas (en particular el colesterol) [56].

Los traumatismos articulares con fractura subcondral pueden provocar la irrupción de partículas grasas que contienen triglicéridos [56, 65]. El aspecto macroscópico de los líquidos ricos en lípidos es lechoso, cremoso o quilífero (Anexo E, Anexo F, Anexo G).

■ Inmunología

Hasta la fecha, el estudio inmunológico del líquido sinovial no tiene repercusiones clínicas ni terapéuticas, por lo que no se realiza en la práctica corriente. En cambio, puede ayudar a comprender los mecanismos fisiopatológicos de algunas enfermedades reumatológicas inflamatorias.

Factor reumatoideo

La investigación de los factores reumatoideos en el líquido articular, que es difícil, ha tenido un auge debido a la producción preferente de factores reumatoideos en la sinovial, que podría haber conducido a un diagnóstico más precoz. Hoy en día, esta técnica suele dejarse de lado y el diagnóstico se basa mucho más en los marcadores serológicos y radiológicos de la enfermedad.

Complemento

La concentración de complemento hemolítico total (CH50) en el líquido sinovial normal es la mitad que en la sangre. A menudo está disminuido en la artritis reumatoide, cuando las concentraciones sanguíneas son normales, lo que refleja un consumo local [66], pero esto también es cierto en otras artropatías, en particular en las artropatías por microcristales. La naturaleza inespecífica de estos resultados significa que, en la práctica, no es necesario medir el complemento en el líquido articular.

Citocinas

Aunque las citocinas proinflamatorias desempeñan un papel importante en la patogénesis de las artropatías, no se miden en la práctica debido a las dificultades técnicas y de interpretación [67]. Las determinaciones de citocinas en el líquido sinovial serían más útiles que en el suero, ya que podrían reflejar anomalías fisiopatológicas en la articulación afectada, con datos sobre el tipo y el grado de la reacción inflamatoria. Entre los diversos líquidos biológicos, se cree que el líquido sinovial contiene las concentraciones más elevadas de citocinas inflamatorias,

en particular la interleucina 6 (IL-6). La IL-1 β y el factor de necrosis tumoral alfa se consideran elevados en los líquidos sinoviales de las articulaciones afectadas por una artropatía grave, mientras que su determinación en el suero no se correlaciona con la actividad de la enfermedad. Queda por ver el interés de estas pruebas en el futuro.

■ Conclusión

El interés por examinar el líquido articular se centra esencialmente en tres pruebas básicas: el estudio citológico, que clasifica la artropatía como mecánica o inflamatoria, el análisis bacteriológico, que es obligatorio para diagnosticar la artritis séptica, y la búsqueda de microcristales. Este análisis desempeña a menudo un papel clave en el diagnóstico de las artropatías, muy en particular de las artritis agudas, ya que permite reconocer las artritis sépticas y microcristalinas.

El líquido sinovial puede someterse a muchas otras determinaciones e investigaciones, pero no se realizan en la práctica corriente, a pesar de que algunas son de gran interés en el diagnóstico, a menudo difícil, de las infecciones de prótesis. Se ha demostrado que el análisis del líquido sinovial realizado por un reumatólogo formado en esta práctica presenta una concordancia de buena a excelente con el realizado en un laboratorio hospitalario para la detección de cristales de urato monosódico y pirofosfato de calcio, así como para la caracterización de la naturaleza mecánica o inflamatoria del líquido [68]. Esto justifica que el análisis del líquido sinovial, incluida la búsqueda de microcristales con un microscopio de luz polarizada, se incluya entre las competencias que se esperan de los reumatólogos en formación [69]. Todos los reumatólogos deberían ser capaces de analizar los líquidos articulares que recogen, pero esta práctica sigue siendo poco frecuente [70].

■ Bibliografía

- [1] Bardin T. Interprétation des résultats d'analyse du liquide articulaire. *Feuilles Biol* 2002;**249**:51-5.
- [2] Dougados M. L'examen du liquide synovial : élément de certitude du caractère septique, inflammatoire ou mécanique. *Rev Prat Med Gen* 1988;**2**:73-6.
- [3] McCarty DJ, Cheung HS. Origin and significance of rice bodies in synovial fluid. *Lancet* 1982;**1**:715-6.
- [4] Bucki B, Lansaman J, Janson X, Billon-Galland MA, Marty C, Ruel M, et al. Rice bodies containing calcium microcristals in osteoarthritic synovial fluids. A report of four cases studied by transmission electron microscopy. *Rev Rhum* 1994;**61**:359-64.
- [5] Li-Yu J, Clayburne GM, Sieck MS, Walker SE, Athreya BH, DeHoratius RJ, et al. Calcium apatite crystals in synovial fluid rice bodies. *Ann Rheum Dis* 2002;**61**:387-90.
- [6] Kerolus G, Clayburne G, Schumacher HR. Is it mandatory to examine synovial fluids promptly after arthrocentesis? *Arthritis Rheum* 1989;**32**:271-8.
- [7] Salinas M, Rosas J, Iborra J, Manero H, Pascual E. Comparison of manual and automated cell counts in EDTA preserved synovial fluids. Storage has little influence on the results. *Ann Rheum Dis* 1997;**56**:622-6.
- [8] Gatter RA, Schumacher HR. *A practical handbook of joint fluid analysis*. Philadelphia: Lea & Febiger; 1991.
- [9] Ravaut P, Hudry C, Giraudeau B, Weill B, Dougados M. Rapid diagnosis of inflammatory synovial fluid with reagent strips. *Rheumatology* 2002;**41**:815-8.
- [10] Coiffier G, Berthoud O, Albert JD, Bendavid C. Apport de l'analyse du liquide synovial au diagnostic des infections articulaires. *Rev Rhum Monogr* 2022;**89**:18-26.
- [11] Tang H, Xu J, Yuan W, Wang Y, Yue B, Qu X. Reliable diagnostic tests and thresholds for preoperative diagnosis of non-inflammatory arthritis periprosthetic joint infection: a meta-analysis and systematic review. *Orthop Surg* 2022;**14**:2822-36.
- [12] Ferreyra M, Coiffier G, Albert JD, David C, Perdriger A, Guggenbuhl P. La combinaison des données cytologiques et de la recherche des microcristaux dans le liquide synovial non purulent améliore les performances diagnostiques d'arthrite septique. *Rev Rhum* 2016;**83**:267-73.
- [13] Amor B, Dougados M, Carlioz R, Menkès CJ. Arthrites lymphocytaires : étude de 54 cas dont 25 apparemment idiopathiques. *Rev Rhum* 1983;**50**:507-13.
- [14] Amor B, Reis P, Nahal R, Dougados M. Flory syndrome or lymphomonocytic/low neutrophil oligoarthritis: a diagnosis or a prognosis? *Joint Bone Spine* 2003;**70**:122-7.
- [15] Dougados M, Nguyen M, Menkès CJ, Weill B, Amor B. Les arthrites monocytaires. Étude de leur signification clinique à propos de 43 cas. *Rev Rhum* 1987;**54**:545-8.
- [16] Amor B, Benhamou CL, Dougados M, Grant A. Arthrites à éosinophiles et revue générale de la signification de l'éosinophilie articulaire. *Rev Rhum* 1983;**50**:659-64.
- [17] Leroy M, Albert JD, Guillet B. Atteintes ostéoarticulaires dans l'hémophilie. *EMC Appareil locomoteur* 2017;**12**(4):1-13 [Article 14-280-A-10].
- [18] Souabni L, Meddeb N, Ajlani H, Ben Romdhane N, Sellami S. Hémarthrose révélatrice d'une maladie de Rosenthal (déficit en facteur XI). *Rev Rhum* 2008;**75**:486-7.
- [19] Légré V, Boyer T, Dorfman H, Lafforgue P. Tumeurs et dystrophies de la synoviale. *EMC Appareil locomoteur* 2007:1-12 [Article 14-810-A-10].
- [20] Couderc M, Bart G, Coiffier G, Godot S, Seror R, Ziza JM, et al. Recommandations françaises 2020 sur la prise en charge des arthrites septiques sur articulation native de l'adulte. *Rev Rhum* 2020;**87**:428-38.
- [21] Zeller V, Heym B, Strauss C, Godot S. Modalités pratiques de prélèvement, de transport et d'analyse d'un liquide synovial en cas de suspicion d'infection. *Rev Rhum Monogr* 2022;**89**:11-3.
- [22] Freemont AJ, Denton J. *Atlas of synovial fluid cytopathology*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers; 1991.
- [23] Sigal LH. Synovial fluid polymerase chain reaction detection of pathogens: what does it really mean? *Arthritis Rheum* 2001;**44**:2463-6.
- [24] David C, Albert J, Gougeon A. Intérêt de la PCR universelle ADNr 16s dans les arthrites aiguës. O33. *Rev Rhum* 2008;**75**:954-1018.
- [25] Roux V, Rolain JM. Identification des bactéries par biologie moléculaire. *EMC Maladies infectieuses* 2014;**11**(1):1-11 [Article 8-000-A-10].
- [26] Ilharreborde B, Bidet P, Lorrot M, Even J, Mariani-Kurkdjian P, Liguori S, et al. New real-time PCR-based method for *Kingella kingae* DNA detection: application to samples collected from 89 children with acute arthritis. *J Clin Microbiol* 2009;**47**:1837-41.
- [27] Bémer P, Clouzeau C, Tande D. Evaluation of 16S rRNA gene PCR sensitivity and specificity for diagnosis of prosthetic joint infection: a prospective multicenter cross-sectional study. *J Clin Microbiol* 2014;**52**:3583-9.
- [28] Costantino F, Beaufrère M, Breban M. Arthrites réactionnelles. *EMC Appareil locomoteur* 2023:1-9 [Article 14-206-A-10].
- [29] Muralidhar B, Rumore PM, Steinman CR. Use of the polymerase chain reaction to study arthritis due to *Neisseria gonorrhoeae*. *Arthritis Rheum* 1994;**37**:710-7.
- [30] Jaulhac B, Chary-Valckenaere I, Sibilia J, Javier RM, Piémont Y, Kuntz JL, et al. Detection of *Borrelia burgdorferi* by DNA amplification in tissue samples from patients with Lyme arthritis. *Arthritis Rheum* 1996;**39**:736-45.
- [31] Puéchal X. Manifestations articulaires de la maladie de Whipple. *Rev Rhum Monogr* 2016;**83**:228-32.
- [32] Sun YS, Lou SQ, Wen JM, Lv WX, Jiao CG, Yang SM, et al. Clinical value of polymerase chain reaction in the diagnosis of joint tuberculosis by detecting the DNA of *Mycobacterium tuberculosis*. *Orthop Surg* 2011;**3**:64-71.
- [33] Kohli M, Schiller I, Dendukuri N, Dheda K, Denking CM, Schumacher SG, et al. Xpert® MTB/RIF assay for extrapulmonary tuberculosis and rifampicin resistance. *Cochrane Database Syst Rev* 2018;**8**(8):CD012768.
- [34] Albert JD, Le Corvec M, Berthoud O, David C, Guennoc X, Hoppe E, et al. Ruling out septic arthritis risk in a few minutes using mid-infrared spectroscopy in synovial fluids. *Rheumatology* 2021;**60**:1158-65.

- [35] Pascual E, Batlle-Gualda E, Martínez A, Rosas J, Vela P. Synovial fluid analysis for diagnosis of intercritical gout. *Ann Intern Med* 1999;**131**:756–9.
- [36] Hasselbacher P. Variations in synovial fluid analysis by hospice laboratories. *Arthritis Rheum* 1987;**30**:637–42.
- [37] Schumacher HR, Sieck MS, Rothfus S, Clayburne GM, Baumgarten DF, Mochan BS, et al. Reproducibility of synovial fluid analyses. A study among four laboratories. *Arthritis Rheum* 1986;**29**:770–4.
- [38] Swan A, Amer H, Dieppe P. The value of synovial fluid assays in the diagnosis of joint disease: a literature survey. *Ann Rheum Dis* 2002;**61**:493–8.
- [39] Von Essen R, Holta AM, Pikkariainen R. Quality control of synovial crystal identification. *Ann Rheum Dis* 1998;**57**:107–9.
- [40] Bardin T, Bucki B, Bernard JL. Comment découvrir les cristaux articulaires. En: De Sèze S, Ryckewaert A, Kahn MF, Kuntz D, editores. *L'actualité rhumatologique*. Paris: Expansion scientifique française; 1994. p. 250–60.
- [41] Bucki B, Bardin T. *Microcristaux du liquide articulaire*. Paris: Elsevier; 2001.
- [42] Galvez J, Saiz E, Linares LF, Climent A, Marras C, Pina MF, et al. Delayed examination of synovial fluid by ordinary and polarized light microscopy to detect and identify crystals. *Ann Rheum Dis* 2002;**61**:444–7.
- [43] Ohira T, Ishikawa K. Preservation of calcium pyrophosphate dihydrate crystals: effects of Mayer's haematoxylin staining period. *Ann Rheum Dis* 2001;**60**:80–2.
- [44] Selvi E, Monganelli S, Catenaccio M, De Stafano R, Fiat F, Cucini S. Diff quick staining method for detection and identification of monosodium urate and calcium pyrophosphate crystal in synovial fluids. *Ann Rheum Dis* 2001;**60**:194–8.
- [45] Schumacher HR, Reginato AJ. *Atlas of synovial fluid analysis and crystal identification*. Philadelphia: Lea & Febiger; 1991.
- [46] Gordon C, Swan A, Dieppe P. Detection of crystal in synovial fluids by light microscopy: sensitivity and reliability. *Ann Rheum Dis* 1989;**48**:737–42.
- [47] Pascual E, Tovar J, Ruiz MT. The ordinary light microscope: an appropriate tool for provisional detection and identification of crystals in synovial fluid. *Ann Rheum Dis* 1989;**48**:983–5.
- [48] Ivorra I, Rosas L, Pascual E. Most calcium pyrophosphate crystals appear as non-birefringent. *Ann Rheum Dis* 1999;**58**:582–4.
- [49] Punzi L. *Manuale di liquido sinoviale*. Pavie: EDIMES; 2002.
- [50] Bardin T, Bucki B, Lansaman J, Otiz-Bravo E, Ryckewaert A, Dryll A. Coloration par le rouge alizarine des liquides articulaires. *Rev Rhum* 1987;**54**:149–54.
- [51] Paul H, Reginato AJ, Schumacher HR. Alizarin red S staining as a screening test to detect calcium compounds in synovial fluid. *Arthritis Rheum* 1983;**26**:508–12.
- [52] Kahn NH, Faires JS. The significance of calcium pyrophosphate crystal in the synovial fluid of arthritic patients: the pseudogout syndrome. I. Clinical aspect. *Ann Intern Med* 1962;**56**:711–37.
- [53] McCarty DJ. Calcium pyrophosphate dihydrate crystal deposition disease. *Arthritis Rheum* 1976;**19**:275–85.
- [54] Schumacher HR. Ultrastructural findings in chondrocalcinosis and pseudogout. *Arthritis Rheum* 1976;**19**:413–25.
- [55] Bardin T. Arthrites à microcristaux rares. *Rev Rhum* 2007;**74**:204–6.
- [56] Bardin T, Bucki B. Arthrites à microcristaux lipidiques. En: De Sèze S, Ryckewaert A, Kahn MF, Guérin CL, editores. *L'actualité rhumatologique*. Paris: Expansion scientifique française; 1990. p. 35–43.
- [57] Coiffier G, Albert JD, Robin F, Guggenbuhl P. L'arthrite aiguë à microsphérulites de phospholipides : une entité rare ? *Rev Rhum* 2017;**84**:208–12.
- [58] Weinberger A, Simkin PA. Plasma proteins in synovial fluids of normal human joints. *Semin Arthritis Rheum* 1989;**19**:66–76.
- [59] Wallis J, Simkin PA, Nelp WB. Protein traffic in human synovial effusions. *Arthritis Rheum* 1987;**30**:57–63.
- [60] Owen DS. Synovial fluid glucose. *JAMA* 1978;**239**:193.
- [61] James MJ, Cleland LG, Rofo AM. Determinants of synovial fluid lactate concentration. *J Rheumatol* 1992;**19**:1107–10.
- [62] Roux C, Gauvain JB, Barthez JP, Bardet M, Caplan F, Luthier F. Intérêt de la mesure des lactates intra-articulaires. Apport au diagnostic des arthrites septiques, interprétation de 370 évaluations. *Rev Rhum* 1985;**52**:613–8.
- [63] Smith SM, Eng RH, Campos JM, Chmel H. D-lactic acid measurements in the diagnosis of bacterial infections. *J Clin Microbiol* 1989;**27**:385–8.
- [64] Li X, Li CJ, Wang G, Shi L, Li T, Fan X, et al. Diagnostic accuracy of synovial fluid D-lactate for periprosthetic joint infection: a systematic review and meta-analysis. *Orthop Surg Res* 2021;**16**:606.
- [65] Freemont AJ, Denton J. Synovial fluid findings early in traumatic arthritis. *J Rheumatol* 1988;**15**:881–2.
- [66] McCarty DJ. Synovial fluid. En: Koopman WJ, editor. *Arthritis and allied conditions. A textbook of rheumatology*. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins; 2001. p. 83–104.
- [67] Punzi L, Calo L, Plebani M. Clinical significance of cytokine determination in synovial fluid. *Crit Rev Clin Lab Sci* 2002;**39**:63–88.
- [68] Pollet S, Coiffier G, Albert JD, Guggenbuhl P, Chales G, Perdriger A. Concordance entre l'étude du liquide synovial à l'état frais par le rhumatologue et l'analyse réalisée au laboratoire : une étude prospective monocentrique sur 180 échantillons. *Rev Rhum* 2015;**82**:42–6.
- [69] Faarvang KL, Da Silva JA. Competencies in rheumatology: a European framework. *Best Pract Res Clin Rheumatol* 2009;**23**:145–60.
- [70] Punzi L, Ramonda R, Oliviero F. L'analyse du liquide synovial en rhumatologie. Pourquoi est-elle encore si peu pratiquée par les rhumatologues ? *Rev Rhum* 2015;**82**:69–70.

T. Bardin, Professeur émérite, rhumatologue consultant (thomas.bardin@imm.fr).

Université Paris-Cité, 85, boulevard Saint-Germain 75006 Paris, France.

Service de médecine, Institut mutualiste Montsouris, 42, boulevard Jourdan, 75014 Paris, France.

UMR 1132, Inserm, Centre Viggo-Petersen, Hôpital Lariboisière, 2, rue Ambroise-Paré, 75010 Paris, France.

J. Damiano, Chef de service, Professeur associé au Collège de médecine des hôpitaux de Paris.

Service de rhumatologie, Hôpital Saint-Camille, 2, rue des Pères-Camilliens, 94360 Bry-sur-Marne, France.

H.-K. Ea, Professeur des Universités, praticien hospitalier.

UMR 1132, Inserm, Centre Viggo-Petersen, Hôpital Lariboisière, 2, rue Ambroise-Paré, 75010 Paris, France.

Service de rhumatologie, Centre Viggo-Petersen, Hôpital Lariboisière, 2, rue Ambroise-Paré, 75010 Paris, France.

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo: Bardin T, Damiano J, Ea H-K. Líquido sinovial normal y patológico. *EMC - Aparato locomotor* 2024;**57**(3):1-11 [Artículo E – 14-036].

© Los apéndices indicados en este PDF están presentes en la versión ampliada del artículo disponible en nuestras plataformas.